

DexSwarm AI

原生群体智能系统

重构数据、模型与本体，让机器学会组成团队



无本体多模态采集终端 · 群体数据采集系统

让协作， 从系统设计之初发生

公司简介

武汉灵沃智能科技有限公司（DexSwarm AI）致力于探索并构建下一代原生群体智能系统。

我们从真实群体任务出发，围绕群体数据、群智模型与协作本体开展一体化研发，让机器人理解角色、形成分工、彼此配合共同完成任务。

当前，我们以无本体多模态采集终端与数据平台为产品基础，推进真实协作数据采集与群体任务建模。



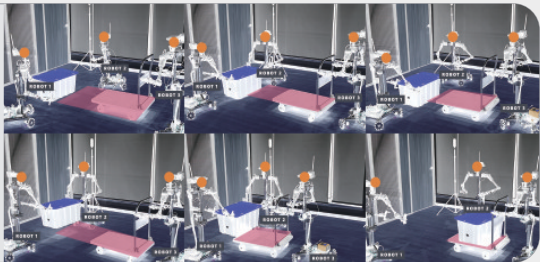
三大系统层 THREE SYSTEM LAYERS

01

群体数据

SWARM DATA

记录多个主体的动作
以及等待、响应、交接等
协作过程



当前
已落地产品

02

群智模型

SWARM INTELLIGENCE

围绕共同目标，理解角色
与状态，研究分工、决策
和协同行动



未来
研发规划

03

协作本体

COLLABORATIVE ONTOLOGY

面向可靠通信、灵活
组网与协同执行设计
机器人系统

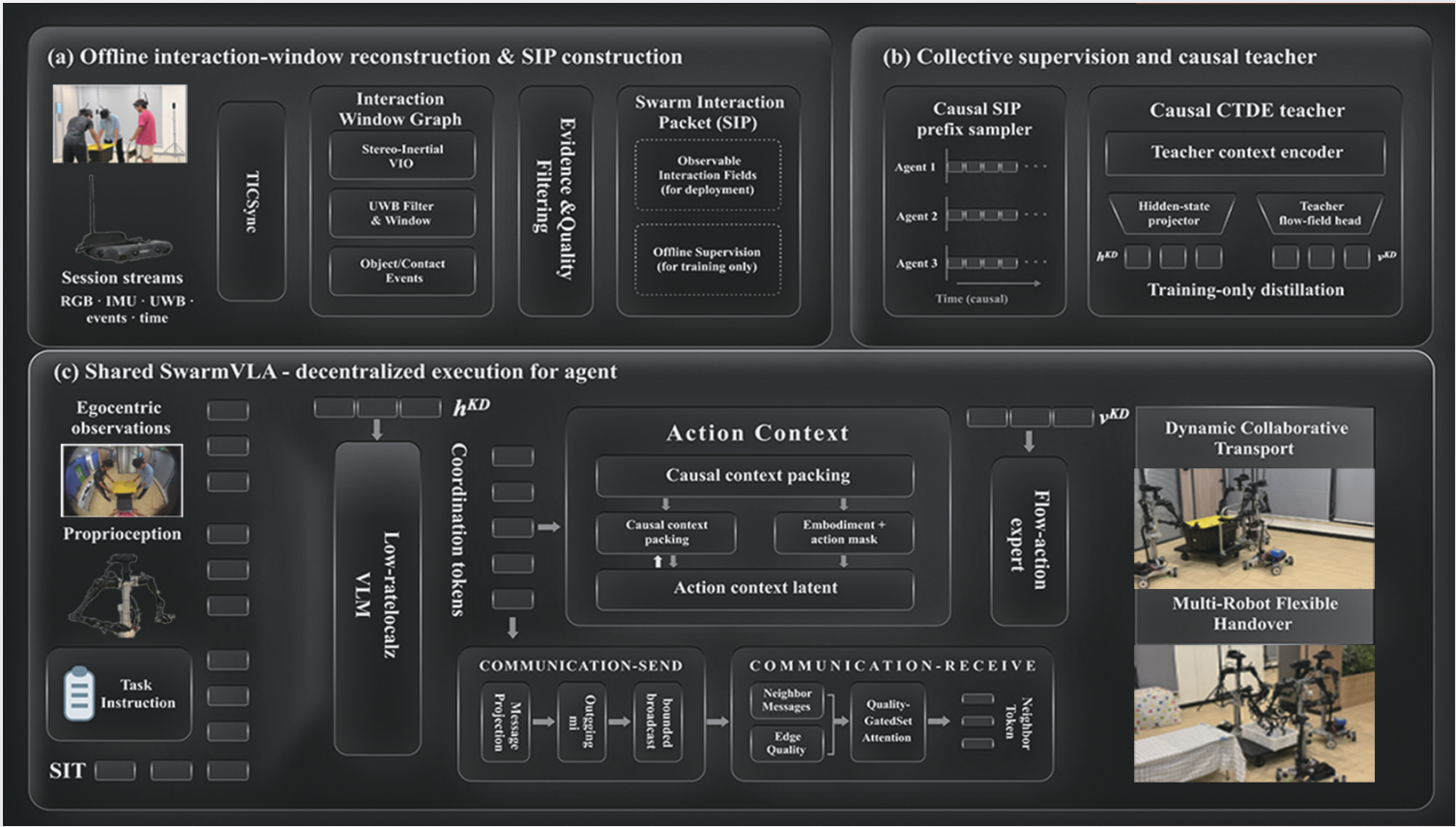


“原生，意味着 群体协作
从设计之初就贯穿数据模型与本体”

DexSwarm Model (DSM)

去中心化群体智能模型

软件工作流



闭环链路图





把真实协作过程，转化为群体数据

让协作可记录，让经验可复用，让数据创造价值

Make collaboration recordable, make experience reusable, and let data create value

01 协作数据收集

多设备、多视角采集真实协作过程，
结构化记录动作、轨迹与环境数据。



多模态采集

动作 / 视觉 / 力觉 / 环境等
多项数据同步采集



多人同步工作

多人同时采集
捕捉真实协作行为与交互



稳定高效传输

动作 / 视觉 / 力觉 / 环境等
多项数据同步采集

02 多个机器人协同操作

多台机器人协同完成复杂任务，
实时同步、精准配合、稳定高效。



群组 Ego 数据

多人第一视角的数据采集
还原真实协作环境视角



机器人适应性

基于集群驱动的策略优化
提升机器人适应能力



联合协同操作

联合机器人组控与协同作业
打破空间作业限制

从人的真实操作， 获取多模态经验。

真实感知、精准捕捉、多模态融合、高效复现



DexSwarm Ego



记录第一视角
环境信息与头部位置

视觉输入	6目视觉；任务、环境与定位视觉协同
单相机视场角	206°FOV
头部跟踪姿态精度	平均误差≤8mm；最大误差≤16mm (以光学动捕为基准)
视觉分辨率	1920x1080 30Hz
多模态同步误差	<4ms
续航能力	>3 小时；可支持热拔插换电池



UMI Dex 1



记录灵巧手运动学
腕部位姿、视觉与触觉

手部运动学	超高精度EMF方案；单手21自由度采集
采集模式	腕部6D 位姿；手腕视觉；触觉，手部运动学
手部跟踪姿态精度	平均误差<8mm；最大误差≤16mm (以光学动捕为基准)
视觉输入	1920x1080 30Hz；206°FOV
多模态同步误差	<4ms
续航能力	>2 小时；可支持热拔插换电池



UMI G1



记录二指夹爪操作轨迹
开合状态与接触信息

概况	数采夹爪与执行夹爪同构设计
采集模式	6D 位姿轨迹；广角视觉；触觉；夹爪开合量
位姿跟踪精度	平均误差≤8mm；最大误差≤16mm (以光学动捕为基准)
视觉输入	1920x1080, 30Hz；206°FOV
多模态同步误差	<4ms
续航能力	>2 小时；可支持热拔插换电池



配套 Gripper



通过同构设计
连接采集端与机器人执行端

驱动方式	伺服电机驱动
最大夹持力	45N
最大行程	90mm
视觉输入	1920x1080, 30Hz；206°FOV
重复定位精度	±0.03 mm
通讯协议	Modbus RTU+可拓展IO



真实感知

复刻真实操作场景



精准捕捉

亚毫米级空间定位



多模态融合

视-触-运动多维聚合



高效重现

低延迟高保真复现

DexSwarm AI

群体智能协作系统解决方案

让机器人从“会做事” 走向“会组成团队”

公众号二维码



微信号: AdvBotGo

关注公众号获取更多资讯

联系邮箱



team.dexswarmai@outlook.com

商务合作 | 技术咨询

联系电话



190 0204 0866

商务合作 | 技术咨询